INFORME OPERATIVO DE PRECISION - ORQUESTADOR AGRO-XAI

Monitoreo Integrado de Vigor Satelital, Clima y Fisiología Foliar (Sector 3)

ID PARCELA: Sector 3 | Superficie: 4.07 ha (40,650 m2) Fecha Análisis: 2024-08-10 | Cultivo: Almendro Guara

1. RESUMEN EJECUTIVO Y RELEVANCIA

El Sector 3 está clasificado como área de alta prioridad operativa debido a su suelo franco-arenoso, el cual presenta un drenaje rápido y una baja capacidad de retención de agua. El monitoreo continuo a nivel foliar (FloraPulse) y radicular es indispensable para coordinar el Riego Deficitario Controlado (RDC), maximizando la eficiencia de uso del agua en esta fase.

VIGOR SATELITAL (NDVI)

0.282

Bajo Vigor (Alerta de estrés vegetativo)

ESTRÉS FOLIAR (TALLO)

0.5 bar

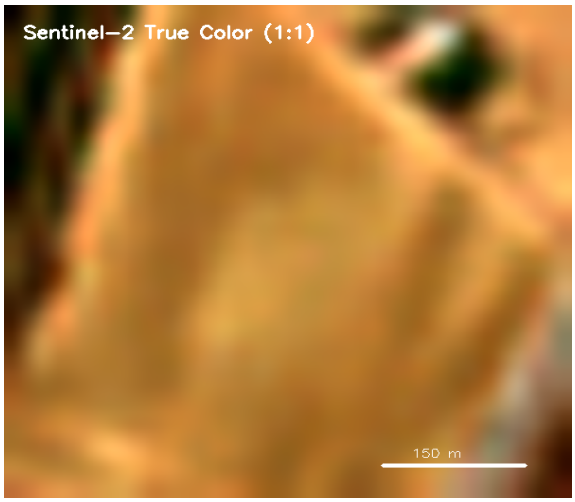
Nivel: Nulo (Suelo hidratado)

HUMEDAD RADICULAR (40cm)

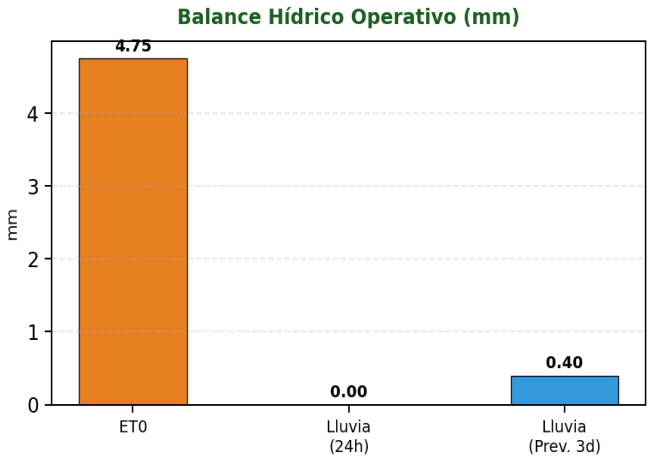
18.4%

Prof. Drenaje 60cm: 11.9%

2. IMAGEN DE CULTIVO Y BALANCE CLIMÁTICO



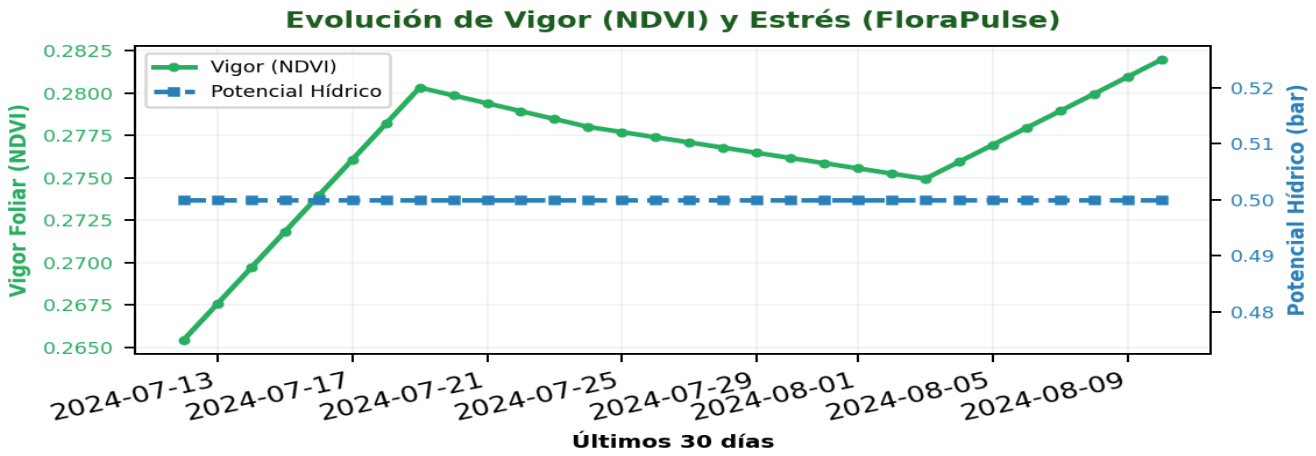
Vista Sentinel-2 RGB Parcela



Demanda (ET0) vs Precipitación

Indicador	Valor Actual	Previsión	Estado / Efecto Agronómico
Vigor Foliar (NDVI)	0.282	t+5: 0.282	Tendencia proyectada de vigor foliar: +0.03%
Evapotranspiración	4.8 mm/día	ETc: 3.0 mm/día	Demanda real del cultivo moderada (Kc=0.63)
Precipitación (AEMET)	0.0 mm	3 días: 0.4 mm	Sin precipitaciones significativas. Balance neto negativo.

3. FISIOLOGÍA DEL CULTIVO Y EVOLUCIÓN



Sensor	Medida	Análisis Agronómico y Umbrales
Tallo FloraPulse	0.5 bar (Base: -11.2)	Diferencia foliar: +11.7 bar. Estado: Nulo (Suelo hidratado)
Humedad Suelo 10-20cm	10cm: 15.1% | 20cm: 20.0%	Humedad adecuada en la zona radicular superficial.
Humedad Suelo 40-60cm	40cm: 18.4% | 60cm: 11.9%	Zona de absorción profunda activa. Drenaje controlado.

4. AUDITORÍA OPERATIVA E INFORME DEL AGENTE IA XAI

ANÁLISIS AGRO-XAI: Kc Dinámico 0.63, Demanda ETc 3.0 mm/día. MONITORIZACIÓN BIOFÍSICA (FLORAPULSE): Potencial hídrico foliar de 0.5 bar (Estrés: Nulo (Suelo hidratado)). Humedad del suelo a 10cm: 15.1%, a 40cm: 18.4%. AUDITORÍA: Aplicados 8.8 mm en últimas 24h. Con previsión de lluvia de 0.4 mm en 3 días, la dosis ideal prescrita para los próximos 3 días es 6.0 mm (2.0 mm/día). VARIANZA: +6.8 mm. PRESCRIPCIÓN: Suelo húmedo y potencial óptimo. Se prescribe riego de mantenimiento para mantener el nivel actual de vigor.

5. PLAN DE APLICACIÓN DE RIEGO (PRÓXIMOS 3 DÍAS)

PLAN DE APLICACIÓN FÍSICA PARA EL AGRICULTOR

* Dosis Total Recomendada: 6.0 mm
* Volumen Total a Aplicar: 242.4 m³
* Tiempo de Riego Estimado: 5.0 horas
* Caudal Nominal de Diseño: 1.2 mm/h

*** Programación Sugerida: 1 turnos de 5.0 horas cada uno**

Aviso: La recomendación de riego se basa en el balance del cultivo (ETc) y la respuesta fisiológica de la planta (potencial foliar FloraPulse). Se asume un diseño estándar de riego por goteo con doble tubería lateral. Ajustar los turnos según la disponibilidad de energía eléctrica y el caudal real de cabezal.